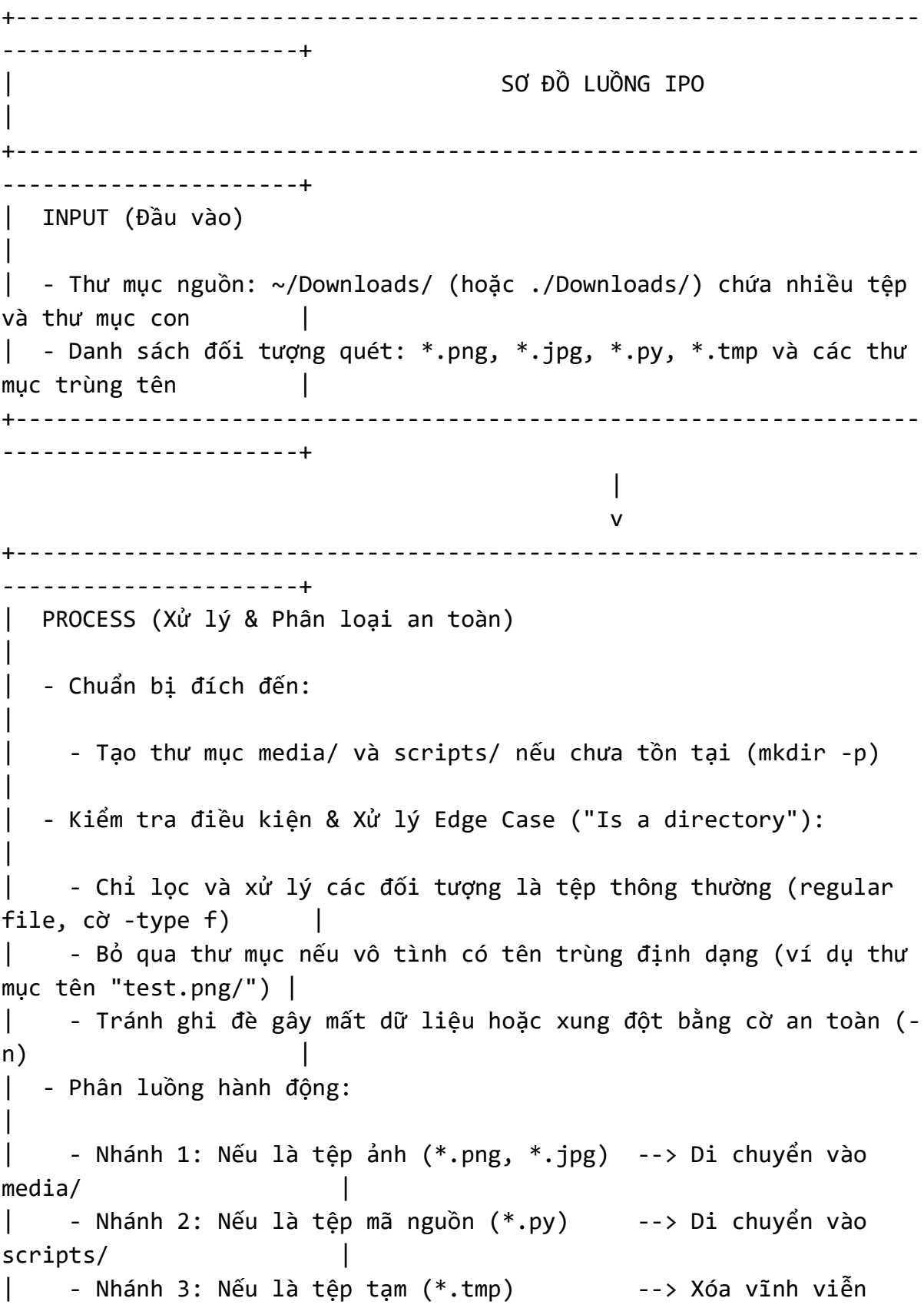
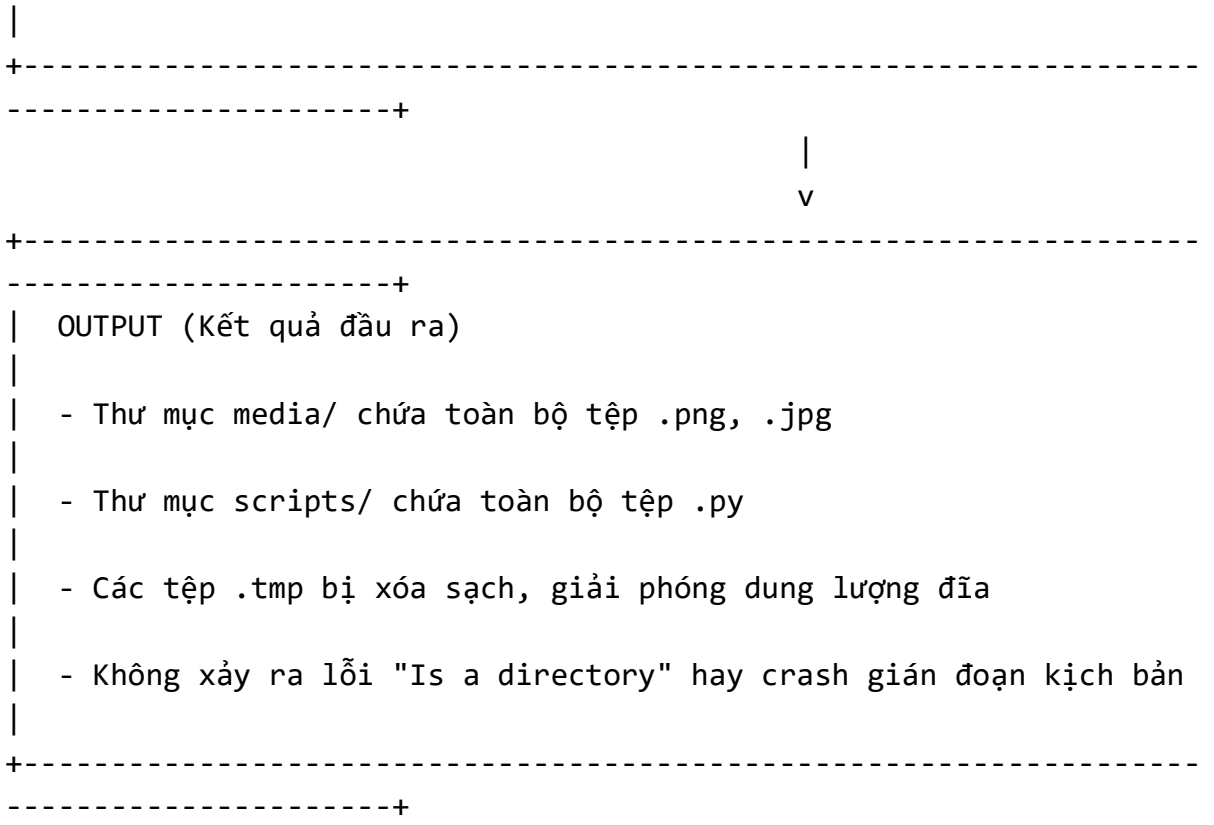
1. Sơ đồ luồng IPO (Input – Process – Output)





2. Xử lý Edge Case: Lỗi "Is a directory"

Nguyên nhân: Khi chạy lệnh dạng `mv *.png media/`, nếu trong thư mục có một folder tên là `photo.png`, shell vẫn nạp nó vào danh sách. Nếu thư mục đích hoặc câu lệnh không được phòng hộ, hệ thống có thể báo lỗi `mv: cannot overwrite directory ...: Is a directory` hoặc cố di chuyển/ghi đè sai cấu trúc thư mục

Giải pháp cho Robot:

-Cách 1 (Cơ bản - dùng `mkdir -p` trước): Luôn đảm bảo đích đến (`media/`, `scripts/`) đã được tạo là một thư mục thật trước khi gọi `mv`. Khi đích đến là một thư mục tồn tại sẵn, `mv` sẽ đưa tệp vào trong chứ không cố đổi tên tệp thành tên thư mục

-Cách 2 (Triệt để - lọc chỉ lấy file): Dùng công cụ kiểm tra (như `find -type f` hoặc điều kiện `[ -f "$file" ]` trong vòng lặp) để xác nhận đối tượng thực sự là file trước khi thực thi `mv` hay `rm`

3. Danh sách câu lệnh kịch bản cho Robot

Phương án A: Kịch bản lệnh cơ bản, ngắn gọn (Bash Shell)

Sử dụng `mkdir -p` kết hợp cờ an toàn `-n` (*no-clobber* - không ghi đè nếu trùng tên) và `-f` (*force* - xóa file tạm không hỏi xác nhận):

Bash
```
# Bước 0: Tạo trước các thư mục đích (tránh mv hiểu nhầm đích đến là 1 file)
mkdir -p media scripts

# Bước 1: Gom file ảnh vào media/
mv -n Downloads/*.png Downloads/*.jpg media/ 2>/dev/null || true

# Bước 2: Gom file code vào scripts/
mv -n Downloads/*.py scripts/ 2>/dev/null || true

# Bước 3: Xóa an toàn các file tạm .tmp để giải phóng dung lượng
rm -f Downloads/*.tmp
```

- **Ý nghĩa các cờ bảo vệ:**
  - `mkdir -p`: Tự động tạo thư mục cha-con nếu chưa có; nếu đã tồn tại thì không báo lỗi
  - `-n` trong `mv`: Ngăn chặn việc ghi đè vô tình lên file sẵn có
  - `2>/dev/null || true`: Nếu trong thư mục không có file `.png` hay `.py` nào, shell sẽ bỏ qua cảnh báo thay vì dừng kịch bản
  - `-f` trong `rm`: Xóa các file `.tmp` trực tiếp, không hiện thông báo hỏi xác nhận và không báo lỗi nếu không tìm thấy file

Phương án B: Kịch bản chuẩn hóa bằng vòng lặp (Chống triệt để lỗi "Is a directory")

Kịch bản kiểm tra chính xác từng tệp, bỏ qua các thư mục trùng tên:

Bash
```
#!/bin/bash

# Tạo thư mục đích
mkdir -p media scripts

# 1. Gom file ảnh (.png, .jpg)
```

```
for file in Downloads/*.png Downloads/*.jpg; do
    if [ -f "$file" ]; then
        mv -n "$file" media/
    fi
done

# 2. Gom file code (.py)
for file in Downloads/*.py; do
    if [ -f "$file" ]; then
        mv -n "$file" scripts/
    fi
done

# 3. Xóa file rác (.tmp)
for file in Downloads/*.tmp; do
    if [ -f "$file" ]; then
        rm -f "$file"
    fi
done
```

> **Cơ chế chống crash:** Biểu thức `[ -f "$file" ]` kiểm tra xem đối tượng có phải là tệp thông thường hay không. Nếu có một thư mục tên là `Downloads/avatar.png/`, điều kiện `[ -f ... ]` sẽ trả về `false`, Robot sẽ tự động bỏ qua và không bao giờ gặp lỗi `Is a directory`